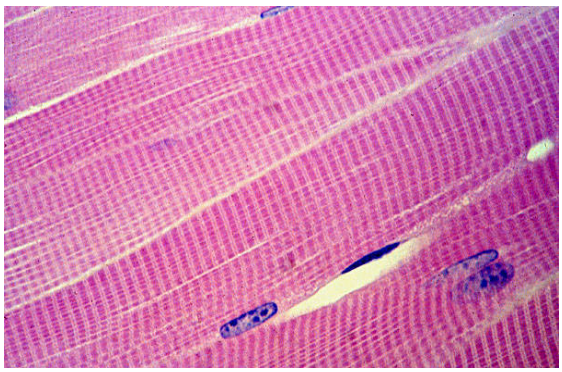
VI. Az izomműködés 10 pont

Az ábrán a vázizom mikroszkópos képe látható.



1. Soroljon fel *két* olyan jellegzetességet, melyek alapján felismerhető, hogy vázizomszövetről van szó! (1pont)

……

……..

2. Mely két fehérjefonal alkotja az izomrost tömegének döntő részét? (2 pont)

…….

…….

3. Melyik molekula biztosítja az izomfonalak összehúzódásához szükséges energiát? (1 pont)

…….

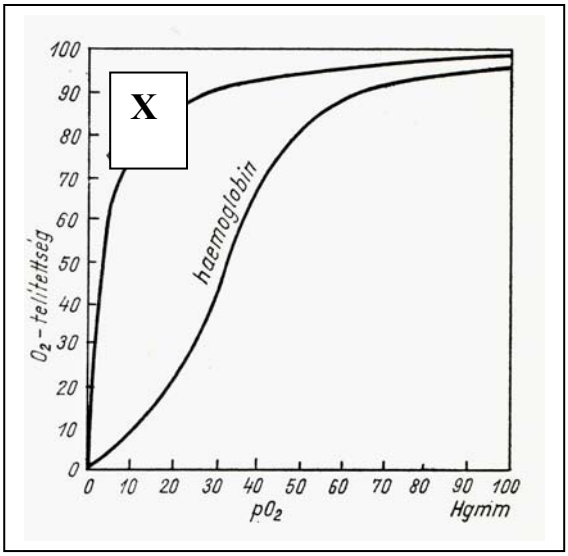
4. Melyik ion biztosítja az izomfonalak összehúzódásához szükséges jelet? (1 pont)

…….

5. Mi a neve az izom saját oxigéntároló vegyületének? (1 pont)

……...

6. Miben különbözik az előző pontban is szereplő „X” vegyület működése a vérben található oxigénszállító molekuláétól? *A grafikon tanulmányozása után a helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)



A hemoglobin és az izom saját oxigéntárolásában szerepet játszó „X” vegyület oxigéntelítettségi görbéje.

Az vízszintes tengely az O_2 parciális nyomását, a függőleges tengely az oxigénnel telített szállítómolekulák százalékos arányát jelöli.

A) Több oxigént tud megkötni.
B) Nincs benne Fe-ion.
C) Alacsonyabb oxigén koncentráció esetén is hatékony.
D) Csak magasabb oxigén koncentráció mellett köti meg az oxigént.

7. Pontosan milyen biokémiai folyamat játszódik le oxigénhiányos állapotban a működő izomban? Adja meg a folyamat nevét! (1 pont)

……...

8. Hogy hívják az izom saját energiatároló vegyületét? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

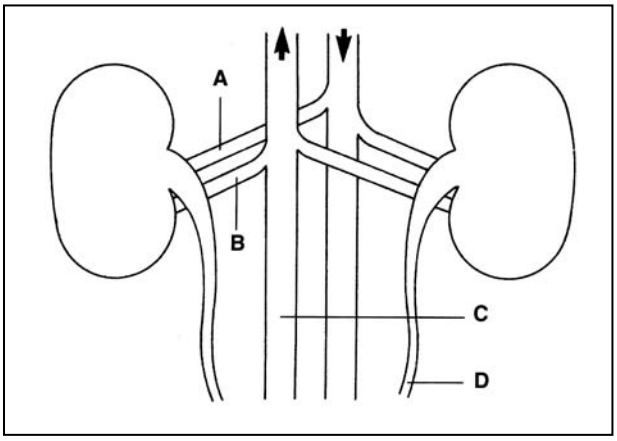
A) NADP
B) KoenzimA
C) Kreatin P
D) cAMP

9. Melyik vegyületnek tudja az előző pontban szereplő molekula átadni a tárolt energiát? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Fehérjemolekulának
B) ADP-nek
C) NADP-nek
D) Glükóznak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen

VII. Folyadékok áramlása 7 pont



Az alábbi vázlatrajz az ember egyik szervrendszerének részletét és a hozzá kapcsolódó nagy ereket mutatja. A nyilak a vér áramlásának irányát jelzik. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre! Az ábra megfelelő betűjelét írja a kérdés utáni négyzetbe!

1.	Melyik betű jelöli a szívbe futó nagy vénát?	
2.	Melyik betű jelöli a vesevénát?	
3.	Melyik betű jelöli azt az eret, amely a vesetestecskékbe juttatja a vért?	
4.	Melyik betű jelöli azt az eret, amely a szűrletből visszaszívott vizet szállítja el?	
5.	Melyik betű jelöli azt a vezetéket, mely perisztaltikus mozgással szállítja a folyadékot?	
6.	Melyik betű jelöli azt a vezetéket, mely a húgyhólyagba vezet?	